



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS



ASIGNATURA:

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

PROFESOR:

Ing. Sergio Granizo, MSc.

PERÍODO ACADÉMICO:

2026-A

EXAMEN FINAL

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

ESTUDIANTE:

<<Andrés Gustavo Oto Caza>>

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar el examen final de la asignatura mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el semestre, evaluando el desarrollo de interfaces gráficas con JavaFX y la creación de servicios web mediante Spring Boot.

DESARROLLO

El desarrollo del presente examen se encuentra definido en dos partes:

PARTE 1: JAVA SPRINGBOOT

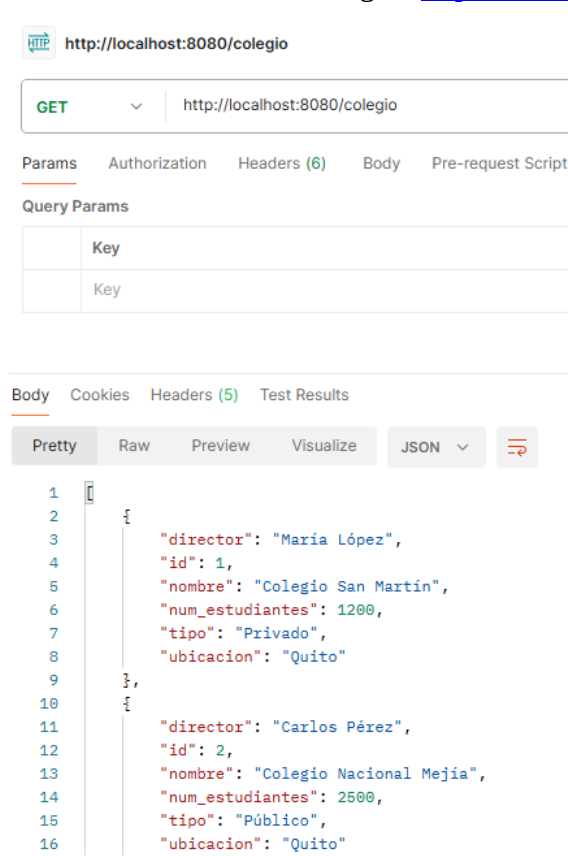
- A partir del archivo "**script_colegios.txt**", desarrolle una API REST utilizando **Spring Boot**.

Actividades

- Configure la conexión a la base de datos mediante el archivo application.properties.
- Cree la entidad **Colegio** correspondiente a la tabla de la base de datos.
- Cree la interfaz **Repository** utilizando JpaRepository.
- Implemente la capa **Service** para realizar las operaciones CRUD.
- Cree el **Controller** utilizando @RestController y @Autowired.
- Implemente los siguientes endpoints: (**GET, GET, POST, PUT y DELETE**) para realizar las operaciones de seleccionar todos los registros, buscar por ID, insertar, modificar y eliminar, respectivamente.
- Usar **POSTMAN** para demostrar que los endpoints funcionan correctamente

Agregar capturas de pantalla del código desarrollado y de las pruebas realizadas en Postman que evidencien el correcto funcionamiento de cada uno de los requerimientos solicitados.

GET obtener todos los colegios <http://localhost:8080/colegio>



GET por id <http://localhost:8080/colegio/5>

HTTP <http://localhost:8080/colegio/5>

GET <http://localhost:8080/colegio/5>

Params Authorization Headers (6) Body Pre-request Script

body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "director": "Luis Andrade",
3   "id": 5,
4   "nombre": "Colegio Vicente Rocafuerte",
5   "num_estudiantes": 3000,
6   "tipo": "Público",
7   "ubicacion": "Guayaquil"
8 }
```

POST para nuevo colegio <http://localhost:8080/colegio>

HTTP <http://localhost:8080/colegio>

POST <http://localhost:8080/colegio>

Params Authorization Headers (8) Body ● Pre-request Script

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary

```
1 {
2   "director": "Luis Constante",
3   "nombre": "Colegio Técnico Sucre",
4   "num_estudiantes": 3050,
5   "tipo": "Público",
6   "ubicacion": "Quito"
7 }
```

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize JSON

```
1 {
2   "director": "Luis Constante",
3   "id": 21,
4   "nombre": "Colegio Técnico Sucre",
5   "num_estudiantes": 3050,
6   "tipo": "Público",
7   "ubicacion": "Quito"
8 }
```

20	Colegio Experimental Sucre	Quito	Público	2000	Esteban Morales
21	Colegio Técnico Sucre	Quito	Público	3050	Luis Constante

PUT actualizar <http://localhost:8080/colegio/21>



http://localhost:8080/colegio/21

PUT

http://localhost:8080/colegio/21

Params Authorization Headers (8) **Body** Pre-request

none form-data x-www-form-urlencoded **raw**

```
1 {
2   "director": "Andrés Oto",
3   "id": 21,
4   "nombre": "Colegio Técnico Sucre",
5   "num_estudiantes": 3050,
6   "tipo": "Público",
```

Body Cookies Headers (5) Test Results

Pretty

Raw

Preview

Visualize

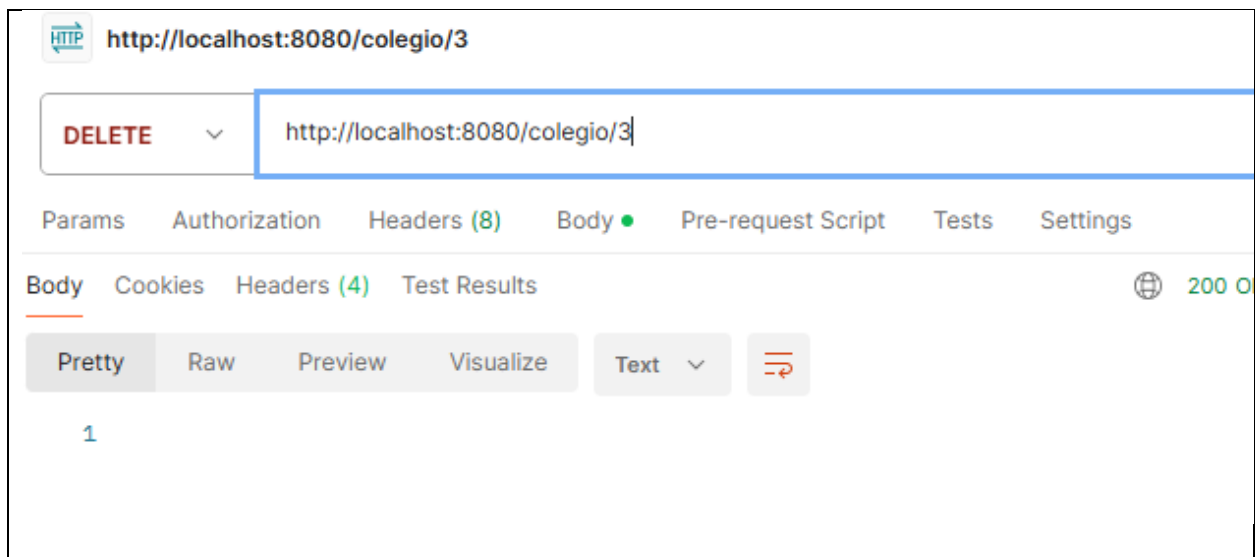
JSON

```
1 {
2   "director": "Andrés Oto",
3   "id": 21,
4   "nombre": "Colegio Técnico Sucre",
5   "num_estudiantes": 3050,
6   "tipo": "Público",
7   "ubicacion": "Quito"
8 }
```

20	Colegio Experimental Sucre	Quito	Público	2000	Esteban Mor
21	Colegio Técnico Sucre	Quito	Público	3050	Andrés Oto

Delete eliminar colegio

	id	nombre	ubicacion	tipo	num_estudiantes	director
r	1	Colegio San Martín	Quito	Privado	1200	María López
r	2	Colegio Nacional Mejía	Quito	Público	2500	Carlos Pérez
r	4	Colegio Americano	Quito	Privado	900	John Smith



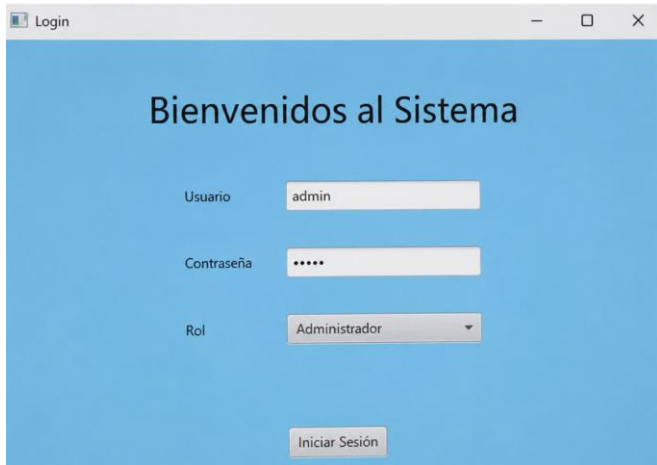
PARTE 2: Java FX + Hashing

Ventana de Inicio de Sesión

Desarrolle la ventana de inicio de sesión

La ventana deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Contener los campos **Usuario**, **Contraseña** y **Rol**.
- El campo **Rol** deberá presentar las opciones:
 - Administrador
 - Cliente
 - Invitado
- El campo **Contraseña** deberá ocultar los caracteres ingresados.
- **Únicamente deberá funcionar la autenticación del rol Administrador (Cliente e invitado, solo aparecen no realizan acción alguna).**
- Si las credenciales del Administrador son correctas, el sistema deberá abrir la ventana **Registro de Cliente**.
- Si las credenciales son incorrectas mostrar un Alert con el mensaje “Credenciales Incorrectas”



Login

Bienvenidos al Sistema

Usuario:
 Contraseña:
 Rol:



Registrar Cliente

Registro de Cliente

Nombre Completo:
 Correo Electrónico:
 Teléfono:
 Contraseña:
 Dirección:

La información del cliente deberá almacenarse en la base de datos. Todos los campos deberán guardarse en su formato original, excepto el campo *Contraseña*, el cual deberá almacenarse encriptado utilizando BCrypt (hash), por lo que no deberá visualizarse en texto plano en la tabla de la base de datos.

id_cliente	nombre	correo	telefono	contrasena	direccion
1	Juan Pérez Gómez	juan.perez@gmail.com	0991234567	\$2a\$10\$Q7d9KkL8F5mTzWqVh4JpUO9sF1b3aXnZ6yR2mPqS7cVtF8eG1h4JK	Av. 10 de Agosto y Colón
2	María Torres Pasquel	maria.torres@unl.edu.ec	0987654321	\$2a\$10\$X8LmN2pQ5rTzYvB9aC3jH6uGFV1wE8sZ4nPqR7tY6mL2dB9cV1xQ	Calle Amazonas y NNUU
3	Carlos Sánchez Ruiz	carlos.sanchez@hotmail.com	0998765432	\$2a\$10\$P4jR7mT6vZ2qF9sL8wB1yD5hKcX3nV7pQ6rM2zY8tF4gH9jL1kN0	Av. Eloy Alfaro
4	Andrea Morales Suárez	andrea.morales@gmail.com	0987123456	\$2a\$10\$L9vN3tR8pQ6mZ4xK1bH7yF2sD5cW9nJ3rY0kM8qT6zV4gP2hL7fS	Av. América y Mariana de Jesús

Cree el siguiente Script

```
USE base_de_colegios;

CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    correo VARCHAR(150) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(50) NOT NULL,
    password VARCHAR(110),
    direccion VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

USE base_de_colegios;

```
INSERT INTO usuarios (nombre, correo, telefono, password, direccion)
VALUES
('Andres Caza', 'andres@gmail.com', '0987147814', '1234', 'Isabel Católica');
```

	id	nombre	correo	telefono	password	direccion
Borrar	1	Andres Caza	andres@gmail.com	0987147814	1234	Isabel Católica
Borrar	2	Andres Caza	andres@gmail.com	0987147814	1234	Isabel Catolica
Borrar	3	andres	otott	0290598	\$2a\$10\$Gh26g4uuuJVG2ISDgJ8ljOL6f11izXHt/2Z90Py2hV...	si
Borrar	4	andrese	oto	444	\$2a\$10\$Xcu1vkDFsJNQBZhSzFKCr.fGZcah.qJy8tEhij2nF0c...	dd

	id	nombre	correo	telefono	password	direccion
	1	Andres Caza	andres@gmail.com	0987147814	1234	Isabel Católica
	2	Andres	oto@gmail.com	0987147814	\$2a\$10\$Jg9R7S.g/0tLHAIDrh1Jye.87AdYDjqbrLyHM2zHDEq...	asdasds

ENTREGABLES

1. Documento PDF con evidencias

https://github.com/andrxuy/Examen2_POO_OtoAndr-s.git

RUBRICA

Num	Item	Porcentaje
1	Proyecto Srpingboot con los endpoints correctamente configurados y consumidos	66.67 % (2.00)
2	Proyecto Java FX, verificando que se pueda insertar correctamente los usuarios con su clave cifrada	33.33% (1.00)